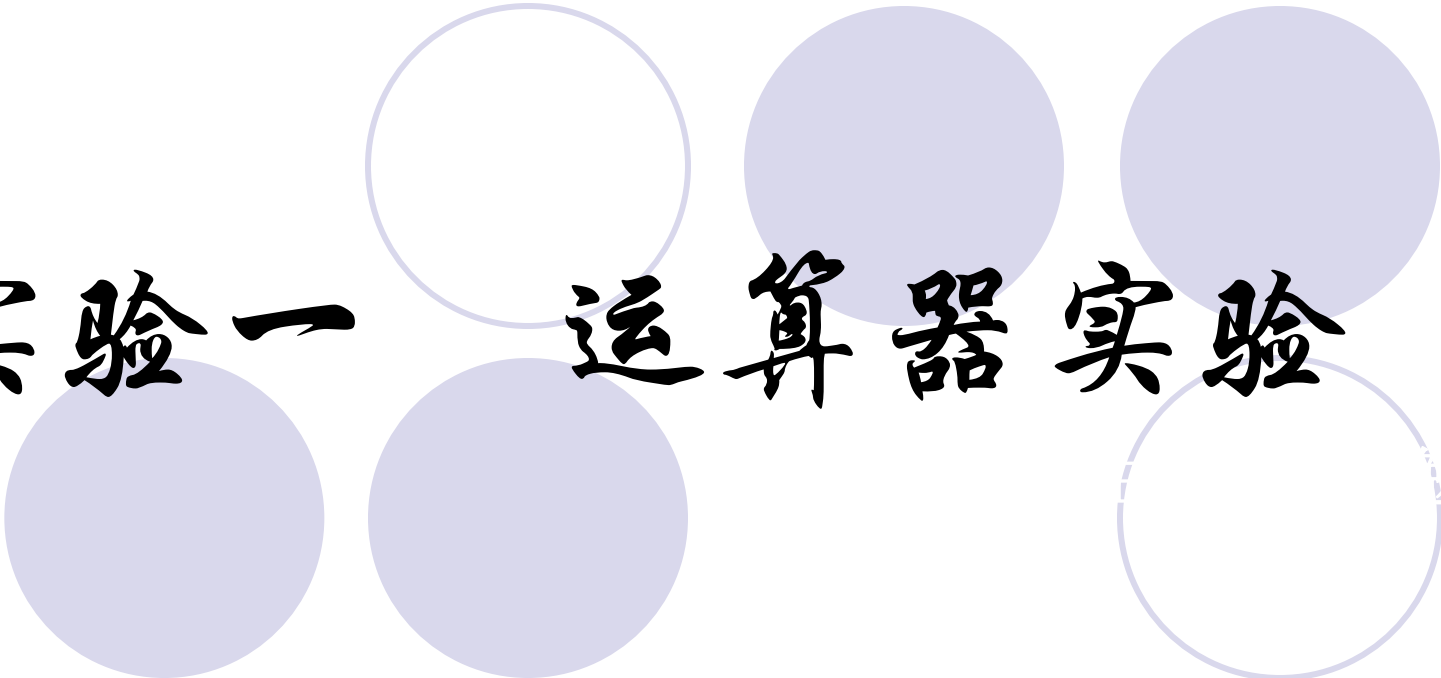
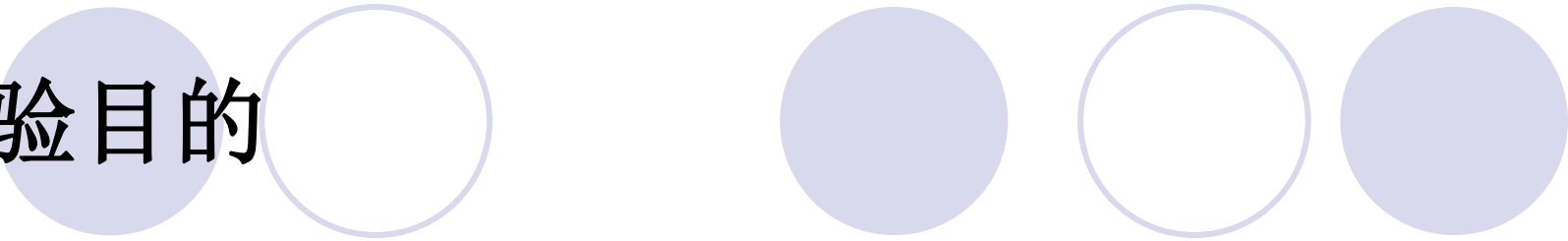


实验一 运算器实验



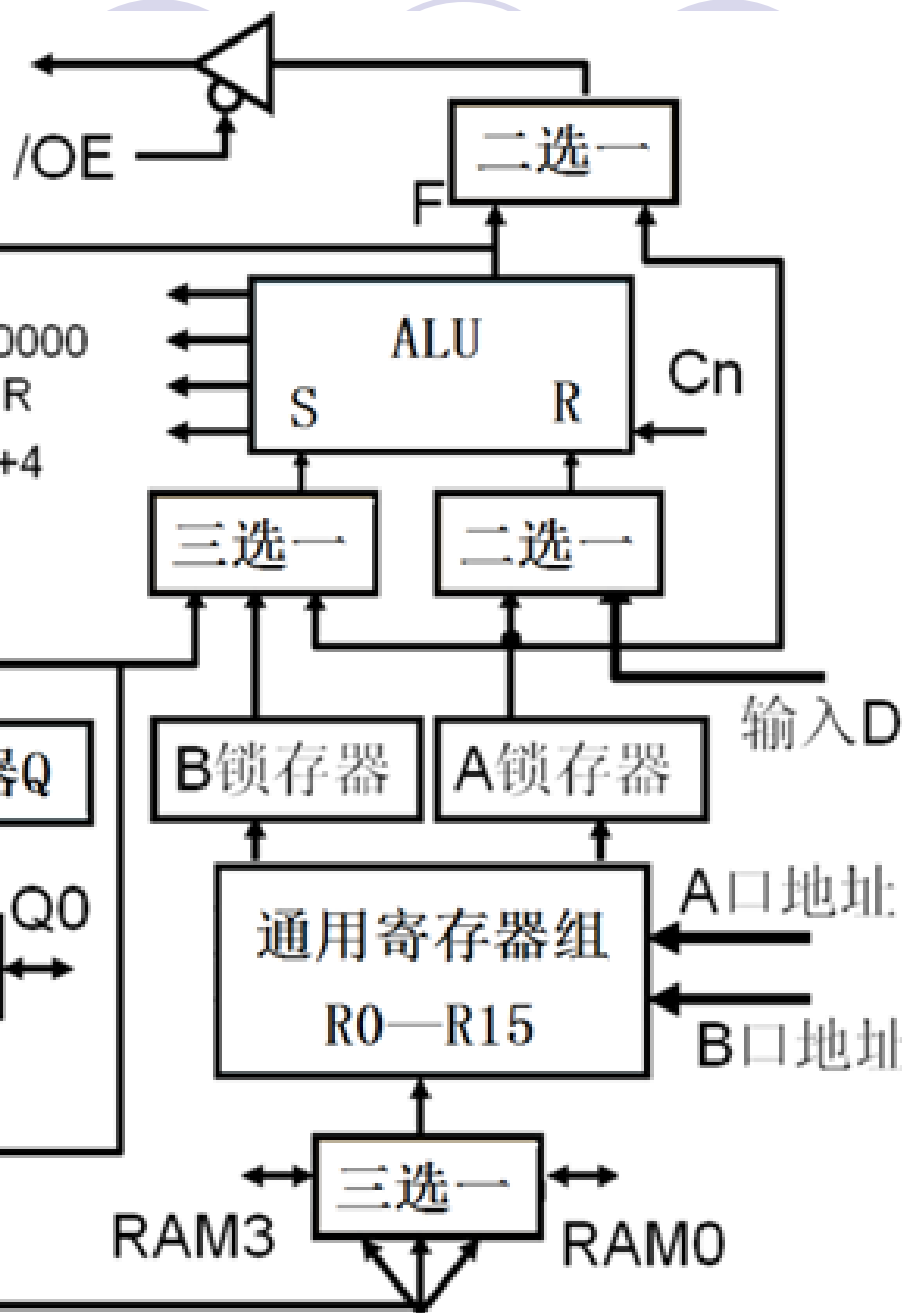
实验目的



- 深入了解**AM2901**运算器的功能与具体用法；
- 深化运算器部件的组成、设计、控制与使用等诸项知识。

运算器Am2901

输出Y



组成

算逻辑运算器ALU

寄存器组R0—R15

乘商寄存器Q

5组多路选择器

功能

8种 运算类型

8种 数据组合方式

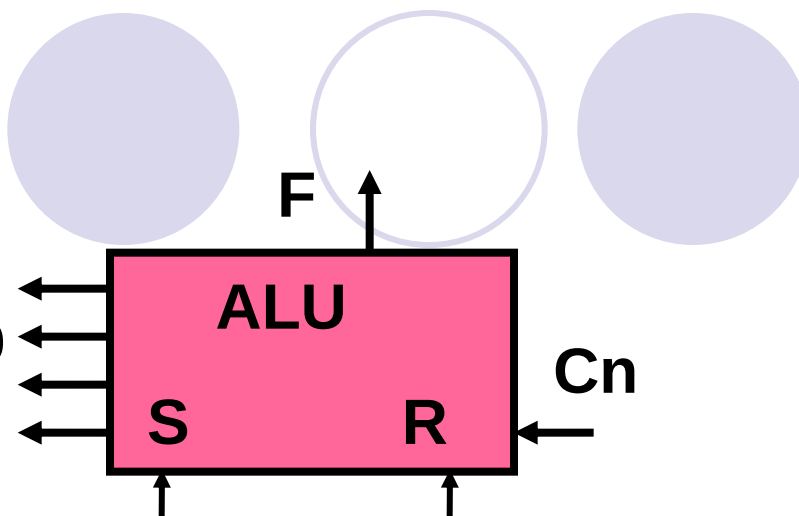
8种 结果处理

Am2901运算器



符号位S
结果为零Z
结果溢出V
进位输出C

F3
F=0000
OVR
Cn+4



- 每片Am2901为4位的； 4片Am2901级联构成16位运算器；
- 输出——运算结果F、标志位CZSV；
- 输入——R、S、最低位的进位信号Cn
 - RS的数据来源由多路开关可选，共8种组合状态；
- 共完成 8 种运算功能；
 - 3 种算术运算（加减等）和5种逻辑运算（与或异或等）；

Am2901的输入控制



- 8种数据组合——由 $I_0 \sim I_2$ 提供数据来源

○ 选择输入ALU的两个操作数R和S的组合关系

左边，I8-0+SST，
右边SSH,SCI各2位，
然后是A口B口各4位
地址信号

$I_2 I_1 I_0$	数据来源	
	R	S
000	A	Q
001	A	B
010	0	Q
011	0	B
100	0	A
101	D	A
110	D	Q
111	D	0

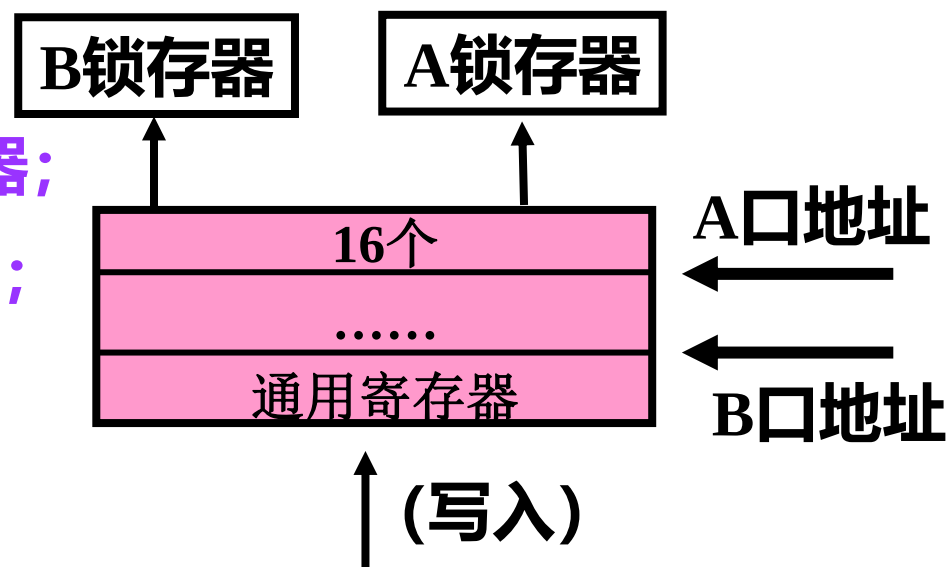
Am2901的运算类型控制

- 8种运算功能——由 $I_3 \sim I_5$ 提供功能编号
- 三种算术运算，5种逻辑运算

$I_5 I_4 I_3$	功能
000	$R+S$
001	$S-R$
010	$R-S$
011	$R \vee S$
100	$R \wedge S$
101	$\overline{R} \wedge S$
110	$R \oplus S$
111	$\overline{R \oplus S}$

通用寄存器组

- 16个通用寄存器； ——4位地址
- 双端口（A口，B口）控制读出，
单端口（B口）控制写入；
 - 读出数据将送到A、B锁存器；
 - 写入数据由多路选择器控制；
- 例如，指令MVRR R0 , R1
 - A口地址应为0001；
 - B口地址应为0000；
- A口读出数据还可作为该芯片的可
选输出数据之一；



乘商寄存器Q

- 乘商寄存器Q主要用于实现硬件的乘法、除法指令；
- 乘商寄存器Q具有左右移位的功能；
 - 左移时，高位移入Q3，右移时，低位移入Q0；
- 乘商寄存器Q的输出可以送往ALU的S输入端，并可接收ALU的输出结果。

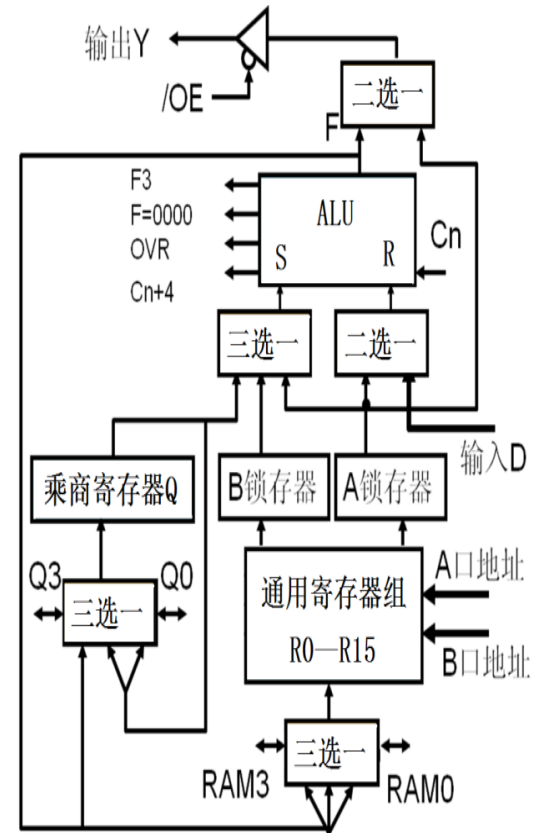
5组多路选择器

- **ALU输入端R、S的数据来源选择器**
 - R端为二选一选择器，可选锁存器A和数据线D；
 - S端为三选一选择器，可选锁存器A、B和乘商寄存器Q；
- **ALU运算结果的存储选择器**
 - 三选一选择器；
 - 选择把ALU的运算结果本身，还是乘/除2之后的值保存；
- **Q寄存器取值选择器**
 - 三选一选择器；
 - 选择将Q寄存器的左/右移一位、或接收ALU输出值；
- **运算结果输出选择器**
 - 二选一选择器；
 - 选择把ALU结果或A口数据送出；

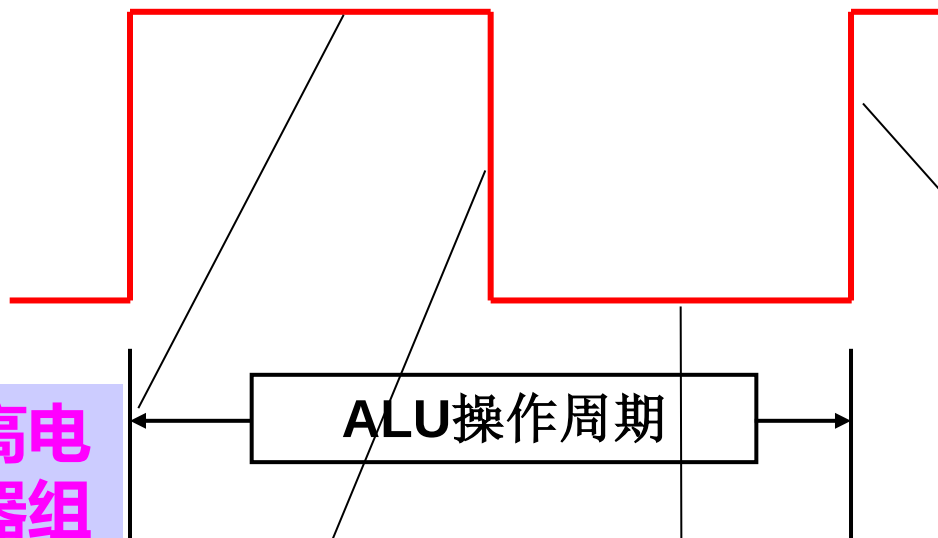
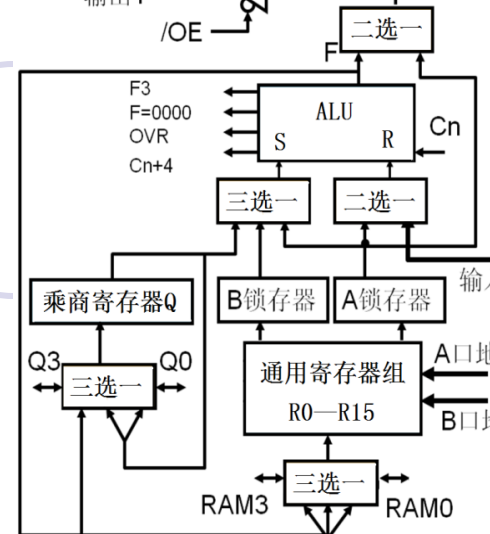
ALU运算结果的传送控制

- **8种结果处理——由I₆~I₈提供结果处理情况**
 - 通用寄存器是否接收运算结果，及运算结果类型；
 - Q寄存器的值是否发生变化；
 - 运算器向外输出什么样的内容；

$I_8 I_7 I_6$	结果处理		
	寄存器组	Q寄存器	Y输出
000	—	$F \rightarrow Q$	F
001	—	—	F
010	$F \rightarrow B$	—	A
011	$F \rightarrow B$	—	F
100	$F/2 \rightarrow B$	$Q/2 \rightarrow Q$	F
101	$F/2 \rightarrow B$	—	F
110	$2F \rightarrow B$	$2Q \rightarrow Q$	F
111	$2F \rightarrow B$	—	F



Am2901时钟信号的作用



在时钟脉冲为高电平时，从寄存器组读出的数据可穿过锁存器直接传送到ALU的数据输入端

上升沿时，Q寄存器接收数据

在时钟脉冲为低电平时，通用寄存器接收运算器的输出结果

在下降沿时，A、B口数据锁存

Am2901时钟信号的作用

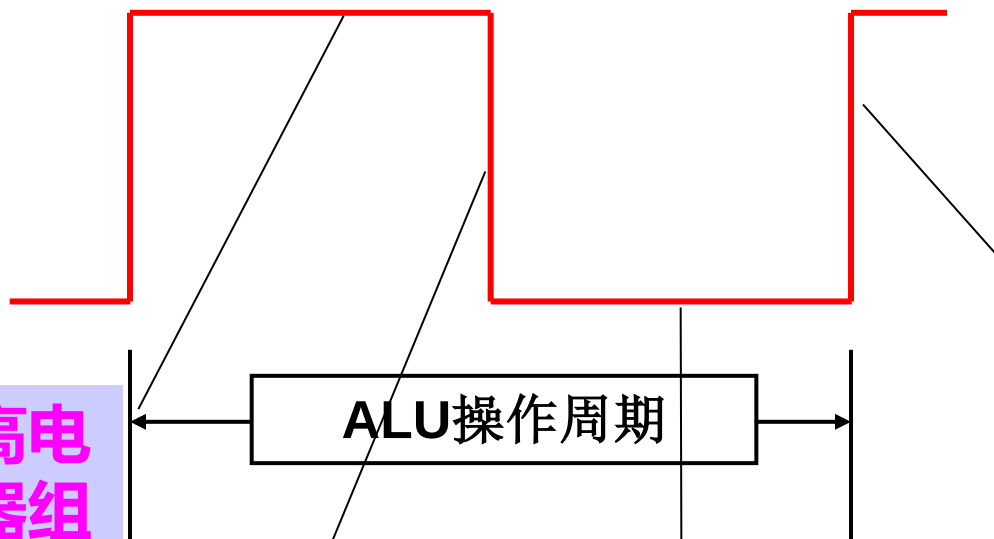
实验时start按键提供时钟脉冲：

没按之前：呈现高电平

按下去的瞬间：下降沿到来

持续按着：低电平

松开的瞬间：上升沿



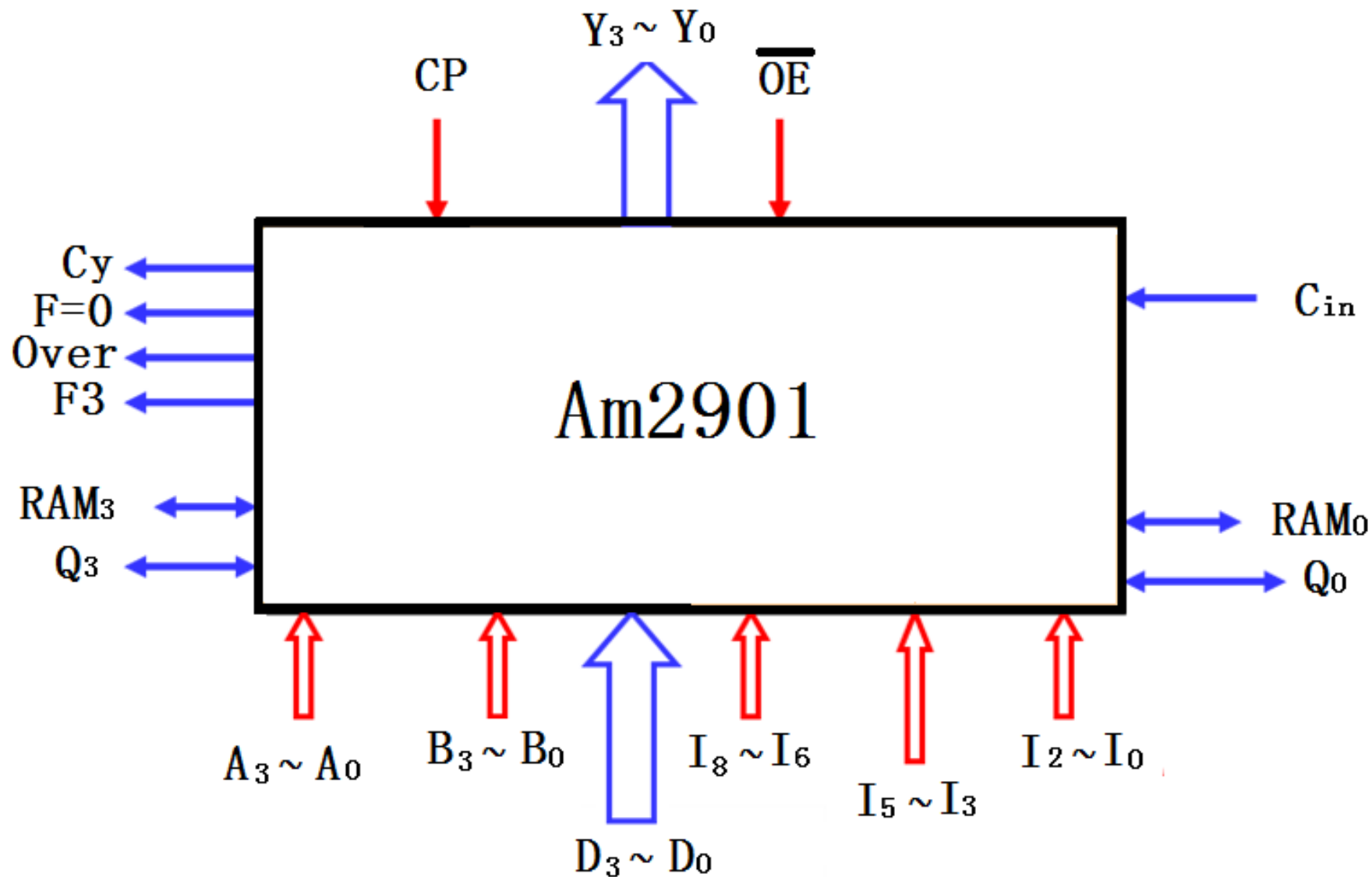
在时钟脉冲为高电平时，从寄存器组读出的数据可穿过锁存器直接传送到ALU的数据输入端

上升沿时，Q寄存器接收数据

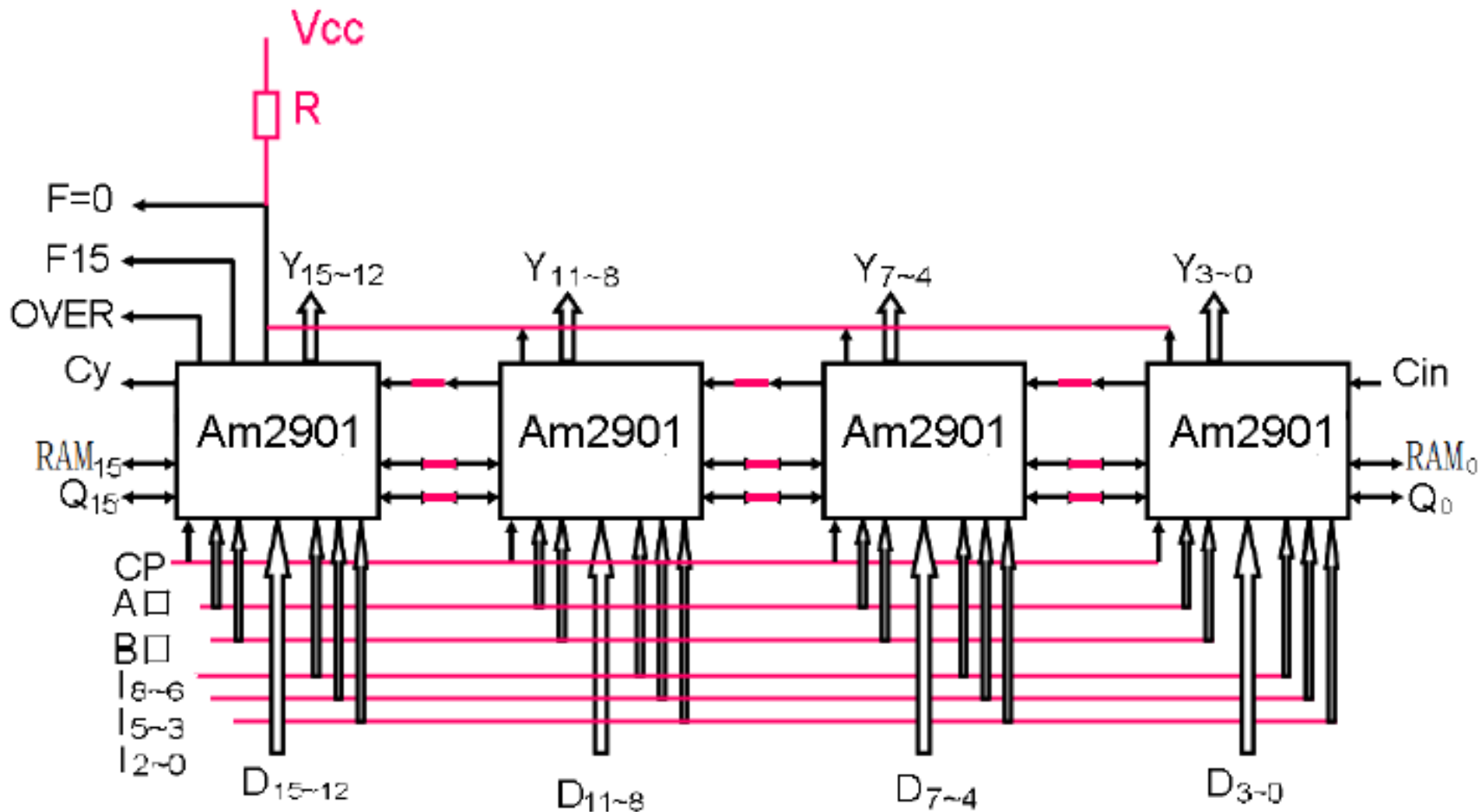
在时钟脉冲为低电平时，通用寄存器接收运算器的输出结果

在下降沿时，A、B口数据锁存

Am2901的引脚及输入输出信号



4片AM2901芯片的级联结构



4片Am2901芯片之外的线路设计（1/3）

1. 4个标志位信号的接收与记忆电路

- 由C、Z、V、S共4个触发器构成的标志寄存器，有三位编码 $SST_2 \sim SST_0$ 对其进行选择

SST	C Z V S	说 明
0 0 0	C Z V S	状态位保持不变
0 0 1	CY F=0 OVR F15	接收ALU标志位输出的值
0 1 0	IB ₇ IB ₆ IB ₅ IB ₄	恢复标志位原来的现场值
0 1 1	0 Z V S	C置0
1 0 0	1 Z V S	C置1
1 0 1	RAM ₀ Z V S	右移（移出时）
1 1 0	RAM ₁₅ Z V S	左移（移出时）
1 1 1	Q ₀ Z V S	联合右移（硬件乘法指令）

4片Am2901芯片之外的线路设计（2/3）

2. 最低位 C_{in} 的形成

- 对于 C_{in} 可取值为0、1或进位标志C的值（带进位的双精度加减法运算）；
- 由SCI码加以区分：

SCI		C_{in}	说明
0	0	0	ADD、DEC
0	1	1	INC、SUB
1	0	C	ADC、SBB

4片Am2901芯片之外的线路设计（3/3）

3. 最高、最低的移位输入信号设计

- 最高位的移位入出信号为RAM15和Q15
- 最低位的移位入出信号为RAM0和Q0

SSH		左移		右移		说明
		RAM ₀	Q ₀	RAM ₁₅	Q ₁₅	
0	0	0	X	0	X	补0（逻辑左右移）
0	1	C	X	C	X	带进位移（循环移位）
1	0	Q ₁₅	F ₁₅	C _Y	RAM ₀	带Q同时移位（乘除时）
1	1	X	X	F ₁₅	RAM ₀	补码右移

本次实验说明

● 脱机方式实验

○ 仅使用实验箱上的运算器完成的实验。

● 输入来源

○ 16 位数据开关，提供参加运算的数据；

◆ 左边标有SWH 的是高8 位，右边标有SWL 的是低8 位；

○ 两个12 位微型开关，提供运算器运行所必需的控制信号；

◆ 标有micro switch 1 和micro switch 2

Micro switch 1				Micro switch 2			
I ₈ - I ₆	I ₅ - I ₃	I ₂ - I ₀	SST	SSH	SCI	B Port	A Port

● 输出显示

○ 通过指示灯观察运算结果。

实验步骤

- 将教学机左下方的5个功能拨动开关置为**1XX00**
 - **单步、16位、脱机；**
- 先按“**RESET**”按键，再按“**START**”按键，进行初始化；
- 按实验表中所列的操作数在机器上进行运算器脱机实验，将结果填入表中；

运算	I _{8~0}	SS T	SS H	SC I	B	A	按START前		按START后	
							ALU输出	SVZ C	ALU输出	SVZC
MVRD R0 , 0101										

置数举例

● MVRD R0 , 0101

● 分析

- 数据要写入到R0寄存器，所以选择B口；
- 又因为0101H→R0可以看做0101H+0 →R0，故 $I_2I_1I_0$ 取值为111， $I_5I_4I_3$ 取值为000， $I_8I_7I_6$ 取值为011；

● 最后置数取值：

- A口地址：XXXX
- B口地址：0000
- $I_8I_7I_6$ $I_5I_4I_3$ $I_2I_1I_0$ ：011 000 111
- SST:000
- SSH:00
- Sci:00

$I_2I_1I_0$	数据来源	
	R	S
000	A	Q
001	A	B
010	0	Q
011	0	B
100	0	A
101	D	A
110	D	Q
111	D	0

$I_8I_7I_6$	结果处理		
	寄存器组	Q寄存器	Y输出
000	—	F→Q	F
001	—	—	F
010	F→B	—	A
011	F→B	—	F
100	F/2→B	Q/2→Q	F
101	F/2→B	—	F
110	2F→B	2Q→Q	F
111	2F→B	—	F

$I_5I_4I_3$	功能
000	R+S
001	S-R
010	R-S
011	R∨S
100	R∧S
101	$\overline{R} \wedge S$
110	$R \oplus S$
111	$\overline{R \oplus S}$

置数举例

● ADD R0, R1

● 置数结果

○ A口: 0001

○ B口: 0000

○ I₈I₇I₆: 011

○ I₅I₄I₃: 000

○ I₂I₁I₀: 001

○ SST:00

○ SSH:00

○ Sci:00

I ₂ I ₁ I ₀	数据来源	
	R	S
000	A	Q
001	A	B
010	0	Q
011	0	B
100	0	A
101	D	A
110	D	Q
111	D	0

I ₈ I ₇ I ₆	结果处理		
	寄存器组	Q寄存器	Y输出
000	—	F→Q	F
001	—	—	F
010	F→B	—	A
011	F→B	—	F
100	F/2→B	Q/2→Q	F
101	F/2→B	—	F
110	2F→B	2Q→Q	F
111	2F→B	—	F

I ₅ I ₄ I ₃	功能
000	R+S
001	S-R
010	R-S
011	RVS
100	R∧S
101	$\overline{R\wedge S}$
110	R⊕S
111	$\overline{R\oplus S}$

SCI		C _{in}	说明
0	0	0	ADD、DEC
0	1	1	INC、SUB
1	0	C	ADC、SBB

SST	C Z V S	说明
0 0 0	C Z V S	状态位保持不变
0 0 1	CY F=0 OVR F15	接收ALU标志位输出的值
0 1 0	IB ₇ IB ₆ IB ₅ IB ₄	恢复标志位原来的现场值
0 1 1	0 Z V S	C置0
1 0 0	1 Z V S	C置1
1 0 1	RAM ₀ Z V S	右移 (移出时)
1 1 0	RAM ₁₅ Z V S	左移 (移出时)
1 1 1	Q ₀ Z V S	联合右移 (硬件乘法指令)

SSH		左移		右移		说明
		RAM ₀	Q ₀	RAM ₁₅	Q ₁₅	
0	0	0	X	0	X	补0 (逻辑左右移)
0	1	C	X	C	X	带进位移 (循环移位)
1	0	Q ₁₅	F ₁₅	C _Y	RAM ₀	带Q同时移位 (乘除时)
1	1	X	X	F ₁₅	RAM ₀	补码右移

置数举例

- SUB R0 , R1
- 置数结果

I ₂ I ₁ I ₀	R	S
000	A	Q
001	A	B
010	0	Q
011	0	B
100	0	A
101	D	A
110	D	Q
111	D	0

I ₈ I ₇ I ₆	寄存器组	Q寄存器	Y输出
000	—	F→Q	F
001	—	—	F
010	F→B	—	A
011	F→B	—	F
100	F/2→B	Q/2→Q	F
101	F/2→B	—	F
110	2F→B	2Q→Q	F
111	2F→B	—	F

○A口：0001

○B口：0000

○I₈I₇I₆：011

○I₅I₄I₃：001

○I₂I₁I₀：001

○SST:001

○SSH:00

○Sci:01

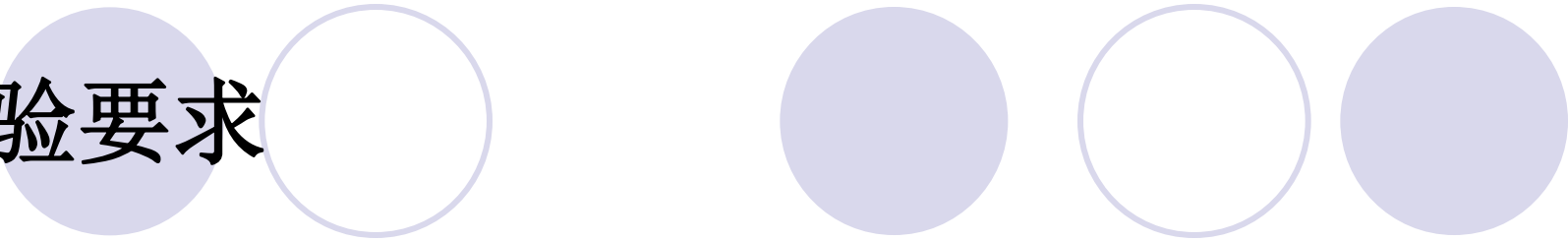
I ₅ I ₄ I ₃	功能
000	R+S
001	S-R
010	R-S
011	R∨S
100	R∧S
101	$\overline{R\wedge S}$
110	$R\oplus S$
111	$\overline{R\oplus S}$

SCI		C _{in}	说明
0	0	0	ADD、DEC
0	1	1	INC、SUB
1	0	C	ADC、SBB

SSH		左移		右移		说明
		RAM ₀	Q ₀	RAM ₁₅	Q ₁₅	
0	0	0	X	0	X	补0（逻辑左右移）
0	1	C	X	C	X	带进位移（循环移位）
1	0	Q ₁₅	F ₁₅	C _Y	RAM ₀	带Q同时移位（乘除时）
1	1	X	X	F ₁₅	RAM ₀	补码右移

SST	C Z V S	说 明
0 0 0	C Z V S	状态位保持不变
0 0 1	CY F=0 OVR F15	接收ALU标志位输出的值
0 1 0	IB ₇ IB ₆ IB ₅ IB ₄	恢复标志位原来的现场值
0 1 1	0 Z V S	C置0
1 0 0	1 Z V S	C置1
1 0 1	RAM ₀ Z V S	右移（移出时）
1 1 0	RAM ₁₅ Z V S	左移（移出时）
1 1 1	Q ₀ Z V S	联合右移（硬件乘法指令）

实验要求



- 实验之前认真预习，实验过程所用数据和运行结果等，否则实验效率会很低，所学到的内容也会大受影响；
- 实验过程当中，要认真仔细的操作，防止损坏设备，分析可能遇到的各种现象，判断结果是否正确，记录运行结果；
- 实验之后，认真写出实验报告，包括对遇到的各种现象的分析，实验步骤和实验结果，自己在这次实验的心得体会与收获。

明天实验之前，打印并初步计算

十六进制

二进制

1、预习 Am2901 运算器原理，并填写下表。（第一次实验之前务必完成）

表 1- 运算器实验验证内容

运算	Is-0	SST	SSH	SCI	B	A	按 START 前		按 START 后	
							ALU 输出	SVZC	ALU 输出	SVZC
MVRD - R0, 0101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MVRD - R1, 1010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADD - R0, R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB - R0, R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB - R1, R0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OR - R0, R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AND - R0, R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XOR - R0, R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\neg (R0 \oplus R1) \rightarrow R0$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$2 * R0 \rightarrow R0$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$R0/2 \rightarrow R0$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

控制信号有效，运算开始；
START有效，R保存数据；